Redes definidas por software (SDN)

86.12 - Comunicación de Datos

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería

Temario

Redes tradicionales Repaso

- Plano de control y plano de datos Arquitectura de un router

Redes definidas por software (SDN)

- Un poco de historia Arquitectura
- Interfaces Norte y Sur
- Switch OpenFlow Tabla de flujos
- P4
- Open Compute Project (OCP) Controlador SDN

Redes tradicionales

Repaso

- Ethernet / IP.
- Switch / Router.
- Tabla de direcciones MACs.
- Tabla ARP / Tabla de ruteo.
- Forwarding / Ruteo.
- Forwarding basado en destino.

Plano de control y plano de datos

La función principal del nivel de red, en una red IP, es transportar datagramas de un host origen a un host destino.

El nivel de red se puede dividir en dos partes que interactúan entre sí:

- El plano de control.
- El plano de datos.

Plano de control y plano de datos: Routing y Forwarding

Routing

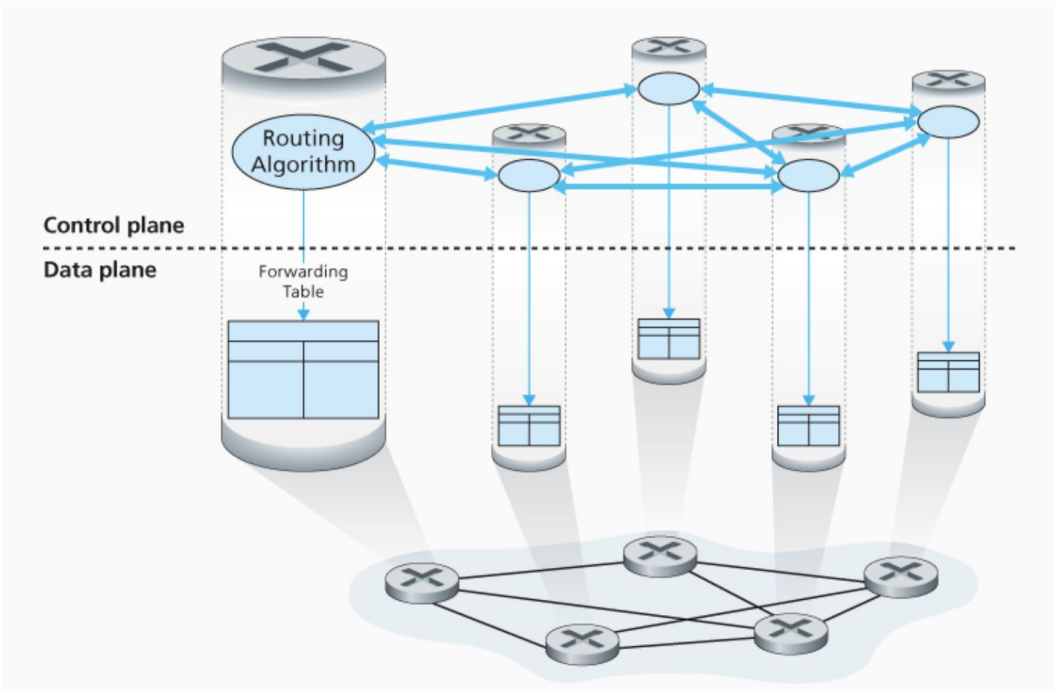
Determina el camino que van a realizar los datagramas desde un punto de la red a otro. Implementado con software para reducir costos.

Forwarding

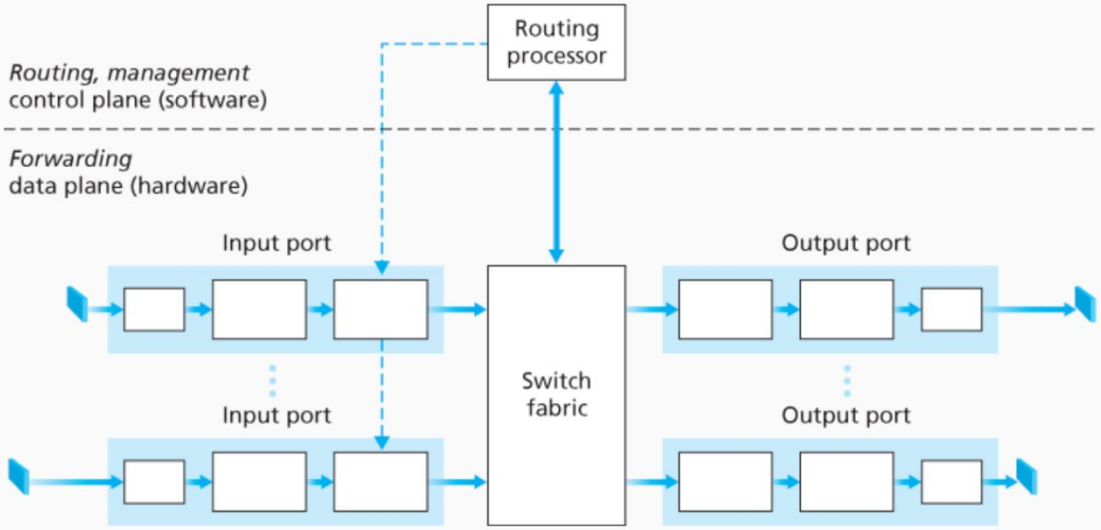
Acción local del router de transferir un datagrama de una interfaz de entrada a una de salida. Comúnmente implementado con hardware para reducir demoras.

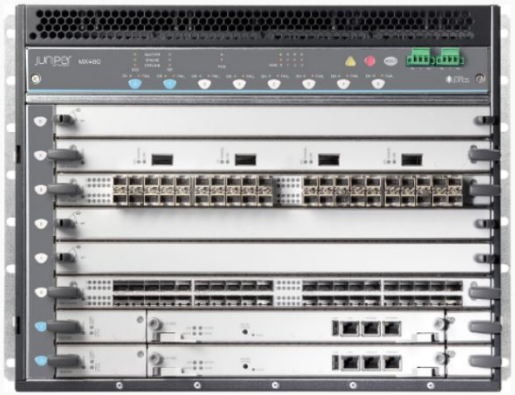
Plano de control y plano de datos: Redes tradicionales

El algoritmo de los protocolos de ruteo determinan el contenido de las tablas de Forwarding de los routers.



Arquitectura de un router





Arquitectura de un router: Procesador de ruteo

Routing processor (procesador de ruteo):

- Realiza funciones del plano de control.
- También realiza funciones de administración de la red.
- Ejecuta protocolos de ruteo.
- Mantiene las tablas de ruteo y la información del estado de los enlaces. • Calcula la tabla de forwarding.

Arquitectura de un router: puertos

Puertos de entrada:

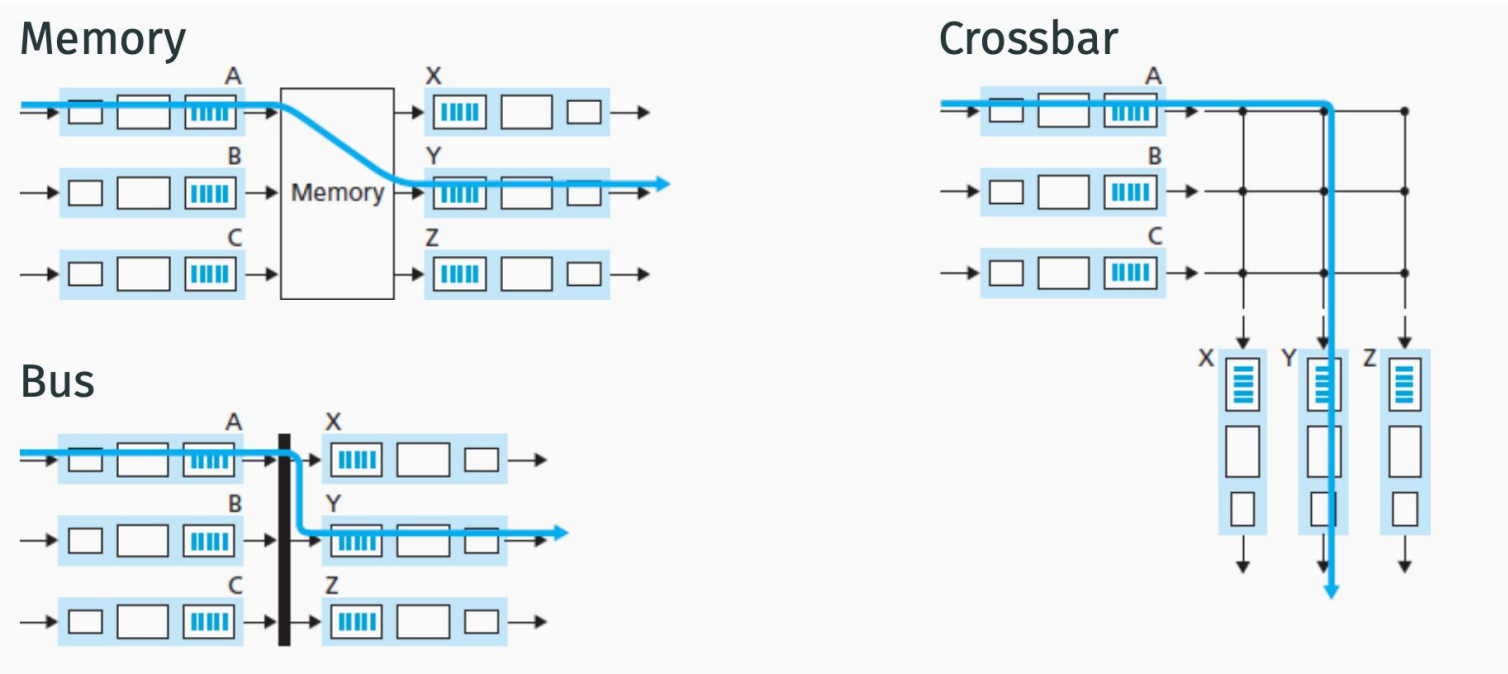
- Funciones físicas
- Funciones de nivel de enlace • Función de búsqueda

Puertos de salida:

- Almacena las tramas recibidos del switch fabric.
- Transmite esas tramas al enlace de salida realizando las funciones necesarias del nivel físico y de enlace.

Arquitectura de un router: switch fabric

La función principal es conectar los puertos de entrada del router con los puertos de salida.



Redes definidas por software (SDN)

SDN - Definición

La definición original especifica que para que una red sea una Redes Definidas por Software (SDN) esta debe tener:

- El plano de control separado físicamente del plano de datos.
- Un único plano de control para controlar todos los dispositivos de forwarding.

SDN - Un poco de historia

Los avances tecnológicos permitieron que se puedan realizar muchas funciones en el hardware.

En 2008, una publicación [1] propone OpenFlow.

OpenFlow se convierte en la primer estandar de comunicación entre el plano de control y el plano de datos en una arquitectura SDN (Software-Defined Networks).

Surgen los bare-metal switch o whitebox.

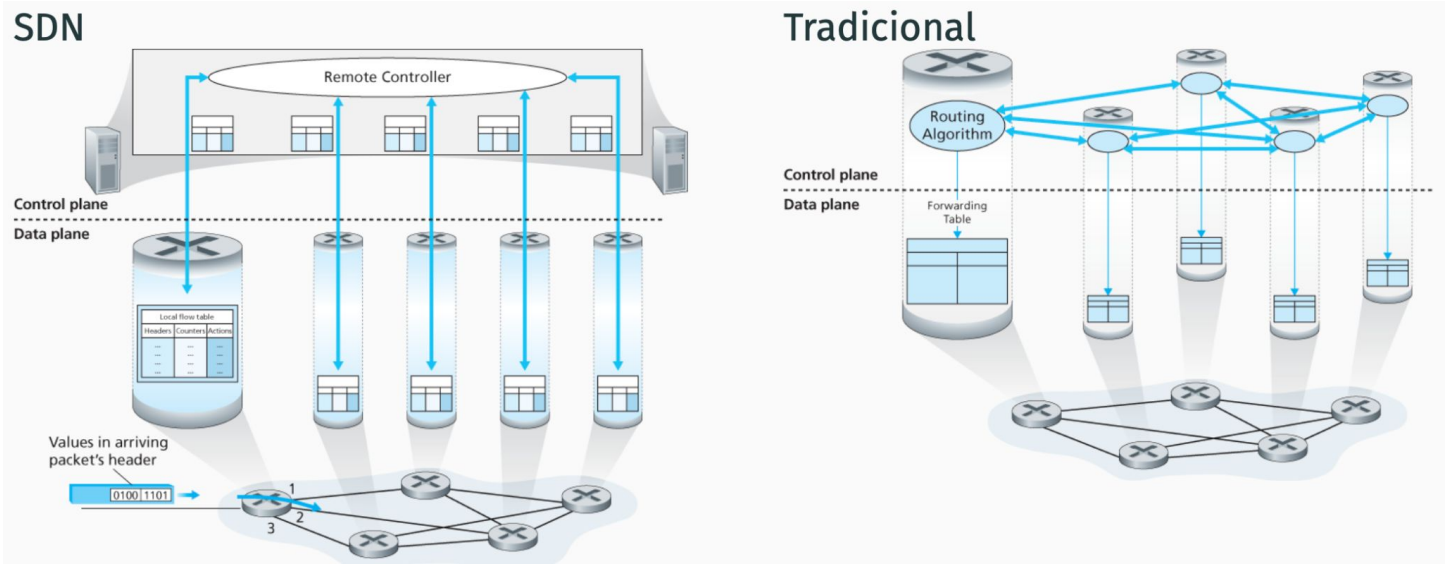
SDN ha evolucionado más allá de su objetivo original, y hoy en día, también incluye la posibilidad de tener un plano de datos programable.

[1] OpenFlow Switch Specification Version 1.3.5 (Protocol version 0x04)

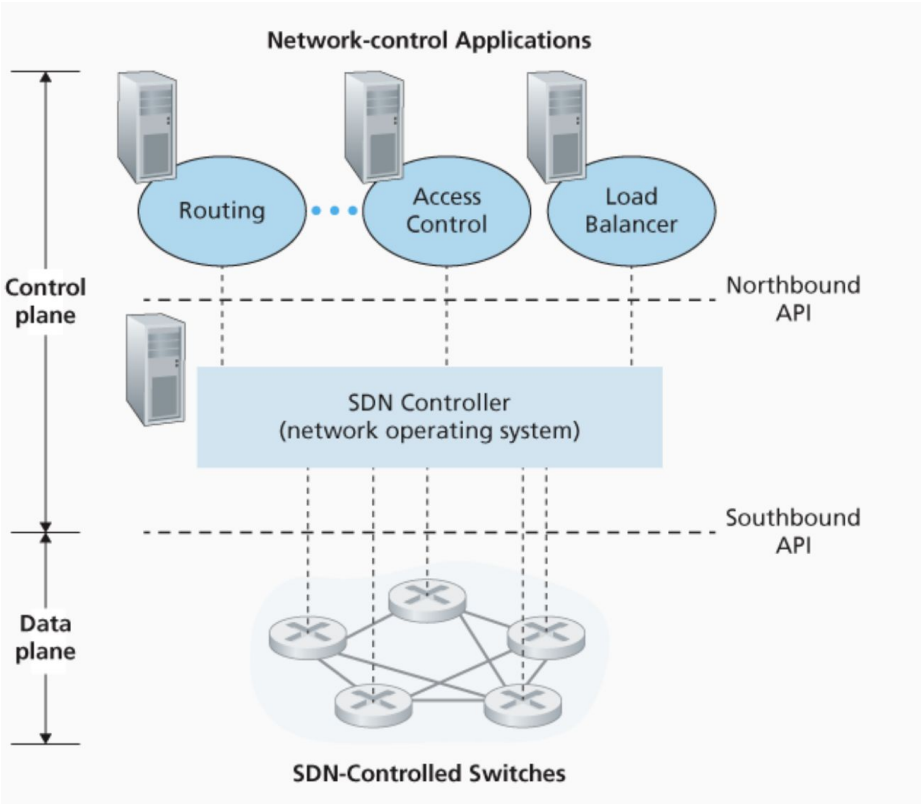
https://www.opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/ openflow-switch-v1.3.5.pdf

SDN - Arquitectura

Utiliza un controlador separado físicamente de los switches. Cada switch tiene una tabla de flujos generada por el controlador y distribuida usando el protocolo OpenFlow o el más reciente P4.



SDN - Arquitectura



SDN - Interfaces Norte y Sur

Interfaz Norte

Es una API que permite tener acceso a información de la topología de bajo nivel red (dispositivos, enlaces y hosts), y proporcionan una variedad de abstracciones para afectar el estado de la red.

Interfaz Sur

Es una API a través de la cual el núcleo del controlador interactúa con el entorno de red. Ejemplos de esta interacción son por ejemplo la obtención de estadísticas y la modificación del comportamiento de los switches. Los dos protocolos que pueden realizar esta función son OpenFlow y P4.

SDN - Forwarding generalizado: match-plus-action

Los routers tienen una tabla de forwarding

Abstracción “match-plus-action”: corresponder bits en los paquetes entrantes y luego tomar acciones

Destination-based forwarding:

- reenviar paquetes a partir de su IP destino

Forwarding generalizado:

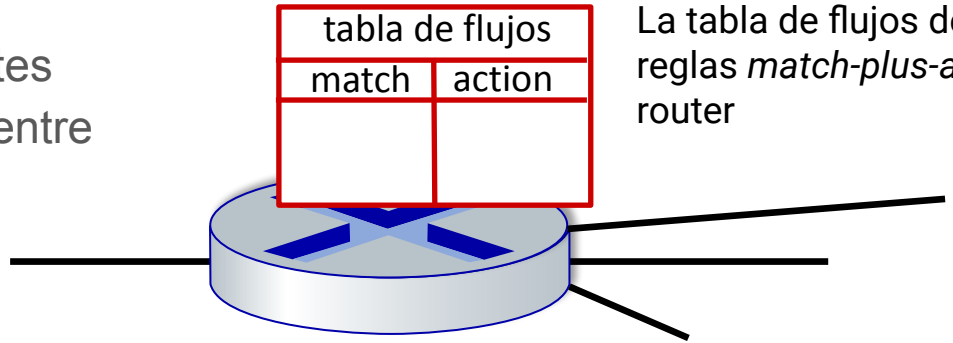
- La acción puede determinarse a partir de varios campos del header
- Múltiples acciones posibles: descartar, copiar, modificar, logging, etc.

SDN - Abstracción: tabla de flujos

Flujo: definido por los campos de los headers (de los niveles de enlace, red y/o transporte)

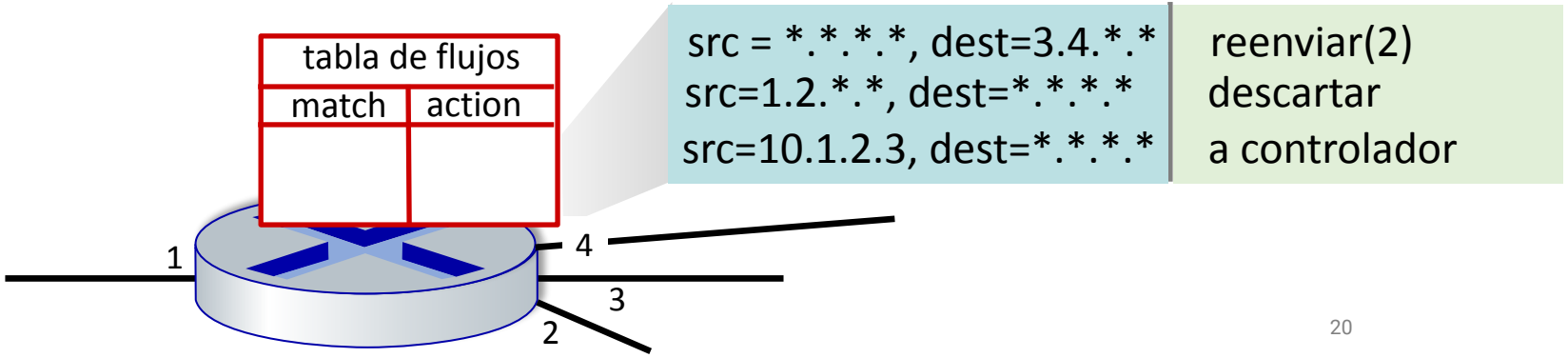
Forwarding generalizado: reglas de manejo de paquetes

- match: patrones de valores en los campos de los headers
- actions: sobre los paquetes coincidentes –descartar (drop), reenviar, modificar, enviar al controlador
- contadores: #bytes y #paquetes
- prioridad: para desambiguar entre patrones solapados



La tabla de flujos define las reglas *match-plus-action* del router

SDN - Abstracción: tabla de flujos



SDN - El protocolo OpenFlow

OpenFlow es un protocolo abierto que permite la separación del plano de control y el plano de datos

Pionero en los conceptos de forwarding generalizado y SDN

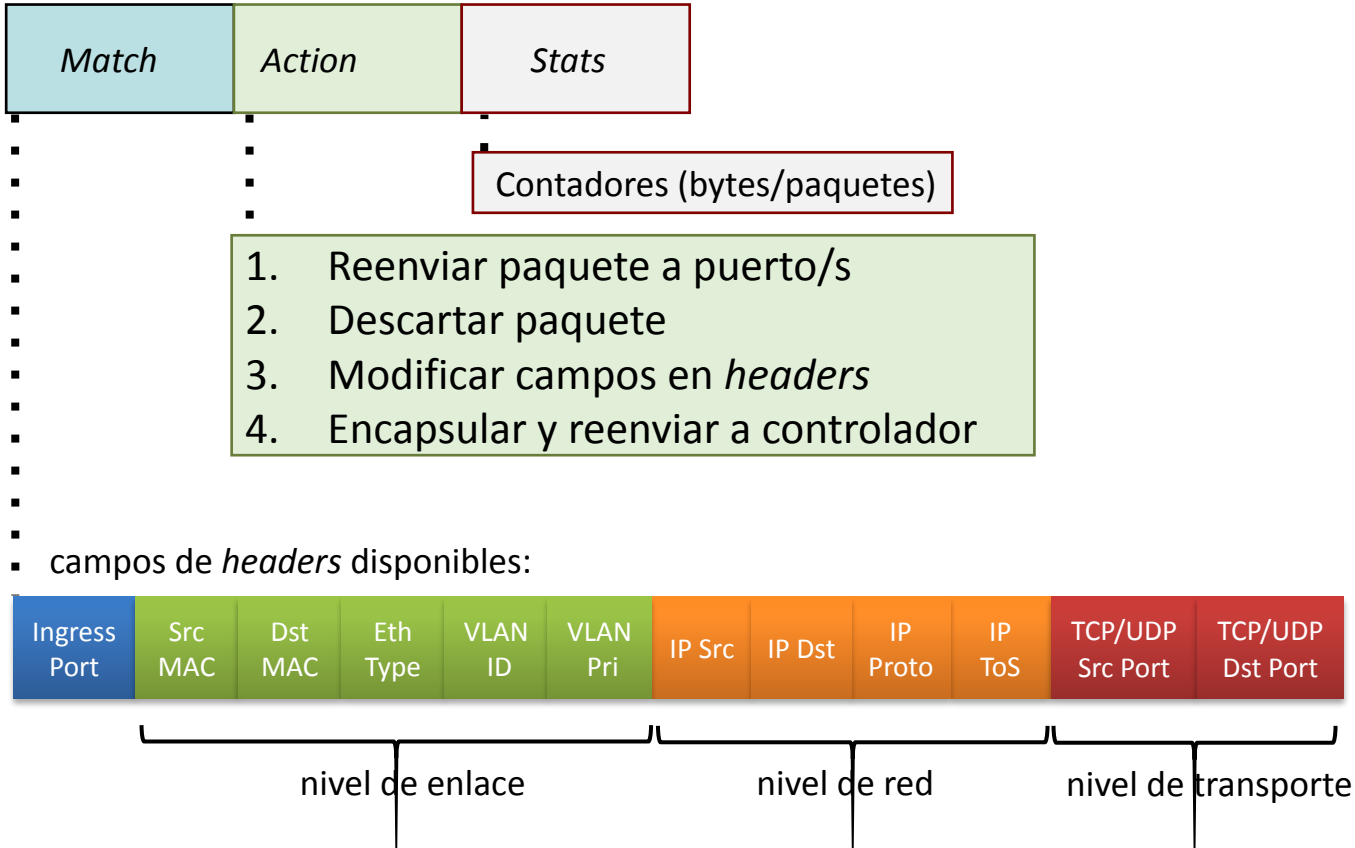
Primera versión liberada en febrero de 2011

Controlador: el cerebro de una red SDN; se comunica con los routers para tomar decisiones de ruteo y gestión del tráfico

- Instala y configura tablas de flujos en los routers

Corre sobre TCP (el controlador escucha en el puerto 6653)

SDN - OpenFlow: entradas de la tabla de flujos



SDN - OpenFlow: ejemplos

Destination-based forwarding

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	51.6.0.8	*	*	*	*	**port6**

Los datagramas IP destinados a la dirección 51.6.0.8 deben ser reenviados al puerto de salida 6

Firewall

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	**drop**

Descartar todos los datagramas destinados al puerto TCP 22 (ssh)

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	128.119.1.1	*	*	*	*	*	**drop**

Descartar todos los datagramas enviados por el host 128.119.1.1

SDN - Abstracción de OpenFlow

- La abstracción *match+action* permite unificar distintos tipos de dispositivos de red

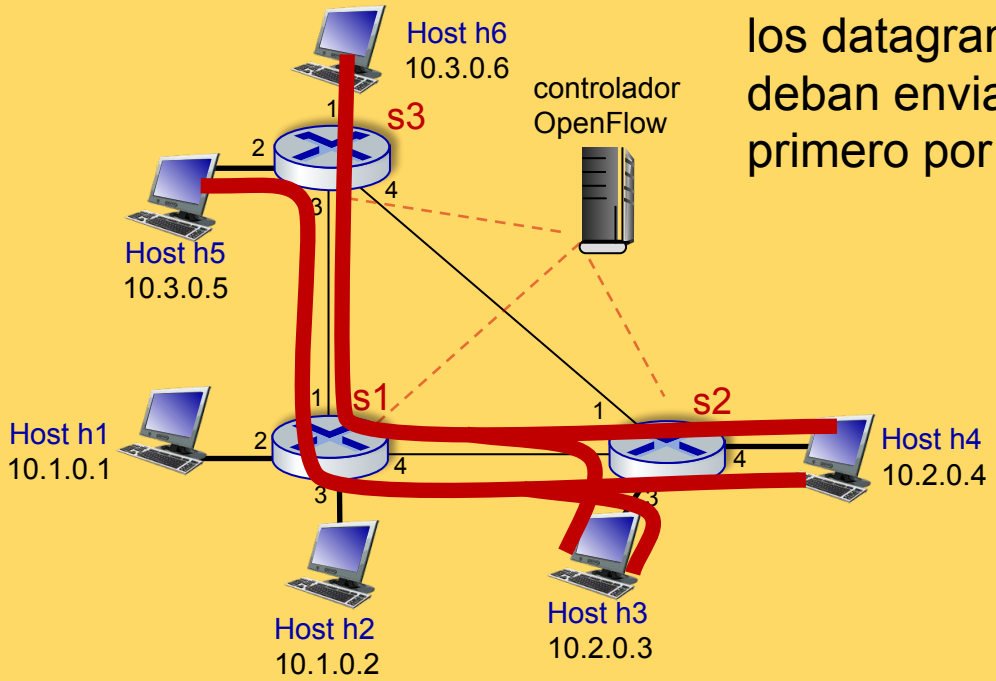
Router
- *match:* prefijo de la dirección IP destino más largo
- *action:* reenviar hacia un enlace de salida

Switch
- *match:* dirección destino de nivel de enlace
- *action:* reenviar o *floodear*

Firewall
- *match*: direcciones IP y puertos TCP/UDP
- *action:* permitir o denegar

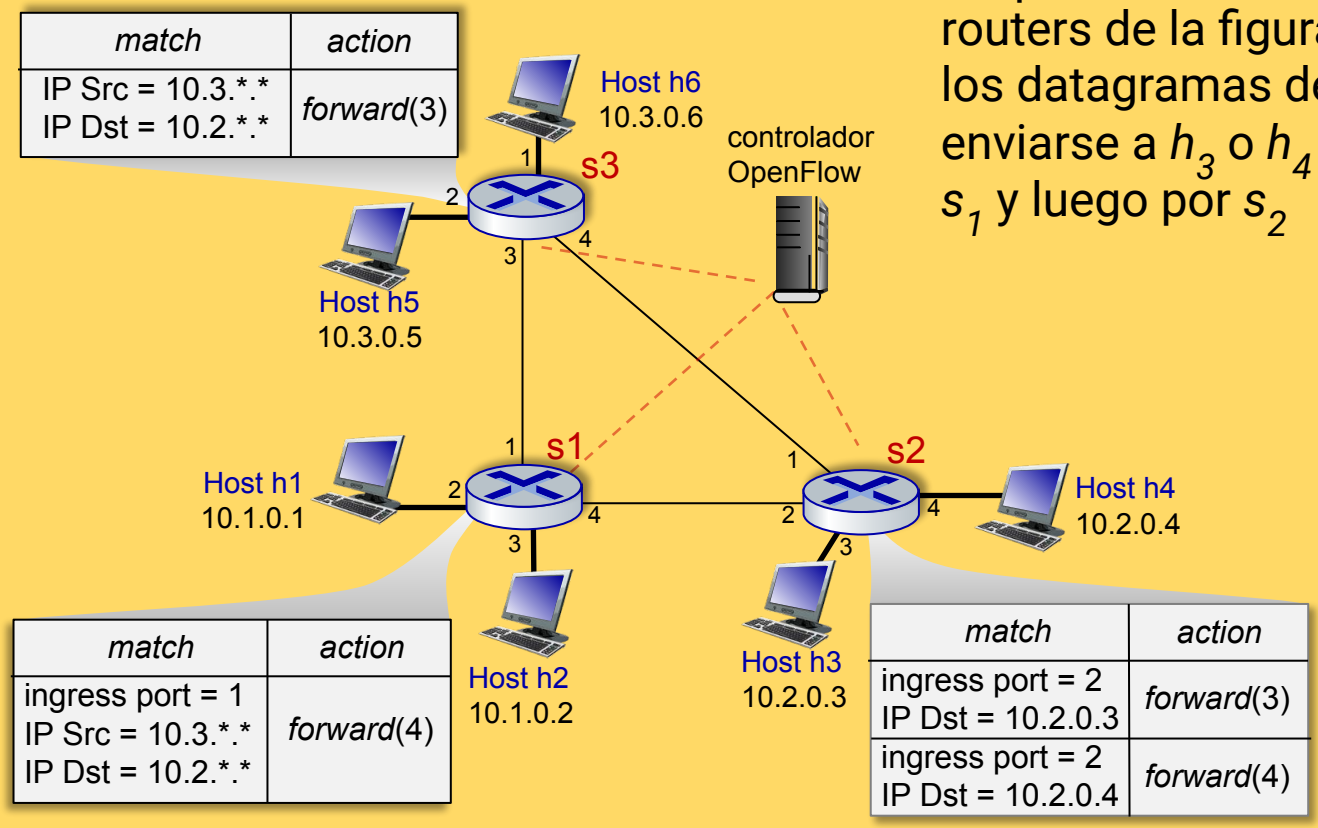
NAT
- *match:* dirección IP y puerto
- *action:* reescribir dirección y puerto

SDN - Ejercicio



Proponer tablas de flujos para los routers de la figura de forma tal que los datagramas de h_5 y h_6 que deban enviarse a h_3 o h_4 pasen primero por s_1 y luego por s_2

SDN - Ejercicio



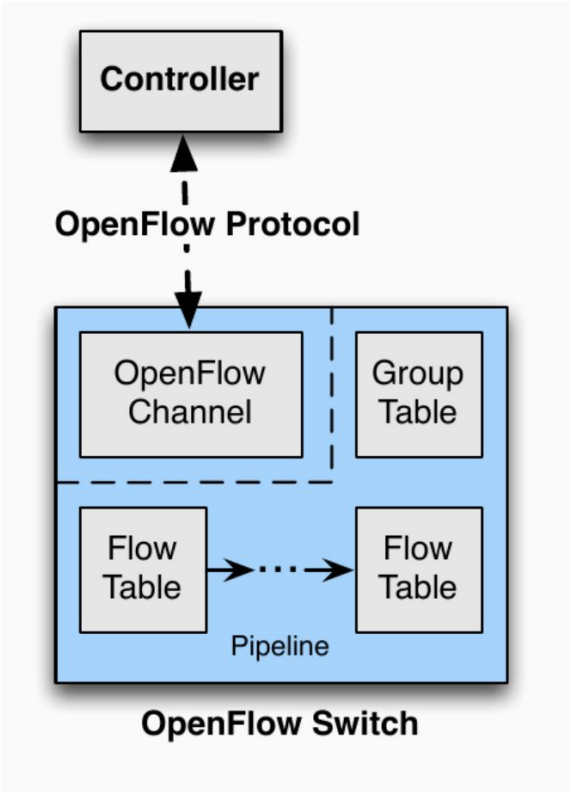
Proponer tablas de flujos para los routers de la figura de forma tal que los datagramas de h_5 y h_6 que deban enviarse a h_3 o h_4 pasen primero por s_1 y luego por s_2

SDN - Switch OpenFlow

Un Switch OpenFlow consiste de:

- Una o más tablas de flujo, que realizan el packet lookups y forwarding.
- Uno o más canales a controladores utilizando el protocolo OpenFlow con el que los controladores agregan, actualizan y borran entradas en la Tabla de flujos, tanto reactiva como proactivamente.

Un flujo describe un conjunto de paquetes transferidos desde un dispositivo de la red hasta otro dispositivo.



SDN - P4

Contexto de cuando se creó OpenFlow:

- Tradicionalmente, los chips de switches de alto desempeño soportaban un grupo fijo de funciones porque simplemente implementan los protocolos definidos por IEEE y la IETF.
- Cuando se creó OpenFlow, todos los switches hacían básicamente lo mismo: Ethernet, IPv4, VLANs, etc.
- OpenFlow asume que los switches tienen un comportamiento fijo, descrito en la hoja de datos del ASIC (Application-Specific Integrated Circuit).
- OpenFlow no controla el comportamiento del switch, simplemente nos permite realizar un grupo de funciones ya definidas.

SDN - P4

Hace algunos años los chips de switches programables procesaban tramas entre 10 y 100 veces más lento que un ASICs de funciones fijas. Pero hoy en día eso ya no es así gracias a los chips PISA (Protocol Independent Switch Architecture).

Se tardaba unos 4 años en volcar un nuevo protocolo en un ASIC de funciones fijas. Ejemplo actual: Inband Network Telemetry (INT)

Surge entonces la necesidad, y posibilidad, de definir exactamente cómo debe ser procesado un paquete, para lo cual se debe definir un lenguaje para programar estos switches.

SDN - P4

En 2013 un grupo creado por Google, Intel, Microsoft, Stanford, Princeton y Barefoot definieron ese lenguaje, llamado P4.

P4 nos da una forma de decirle al switch qué debe hacer y cómo debe procesar los paquetes, en lugar de que el switch nos diga el conjunto limitado de funciones que puede realizar. P4 nos permite definir qué encabezados reconocerá un switch y qué acciones nos gustaría que el switch realice en cada encabezado.

La API P4Runtime es una especificación del plano de control para controlar los elementos del plano de datos de un dispositivo definido o descrito por un programa P4.

SDN - Open Compute Project (OCP)

SDN: Open Compute Project (OCP)

OCP es una comunidad colaborativa centrada en el rediseño de la tecnología de hardware para soportar de manera eficiente las demandas de infraestructura informática.

Certifica hardware sobre el que se ejecuta software SDN.

Podemos hacer una analogía con una PC construida a partir de componentes listos para usar. Así como podemos comprar servidores Dell y HP, también podemos comprar switches preconstruidos (compatible con OCP) de proveedores de switches sin sistema operativo como EdgeCore, Delta y otros.

Este hardware equivalente al software de código abierto y hace posible que cualquiera pueda construir un switch de alto rendimiento, análogo a una PC construida en casa.

SDN - Open Compute Project (OCP)

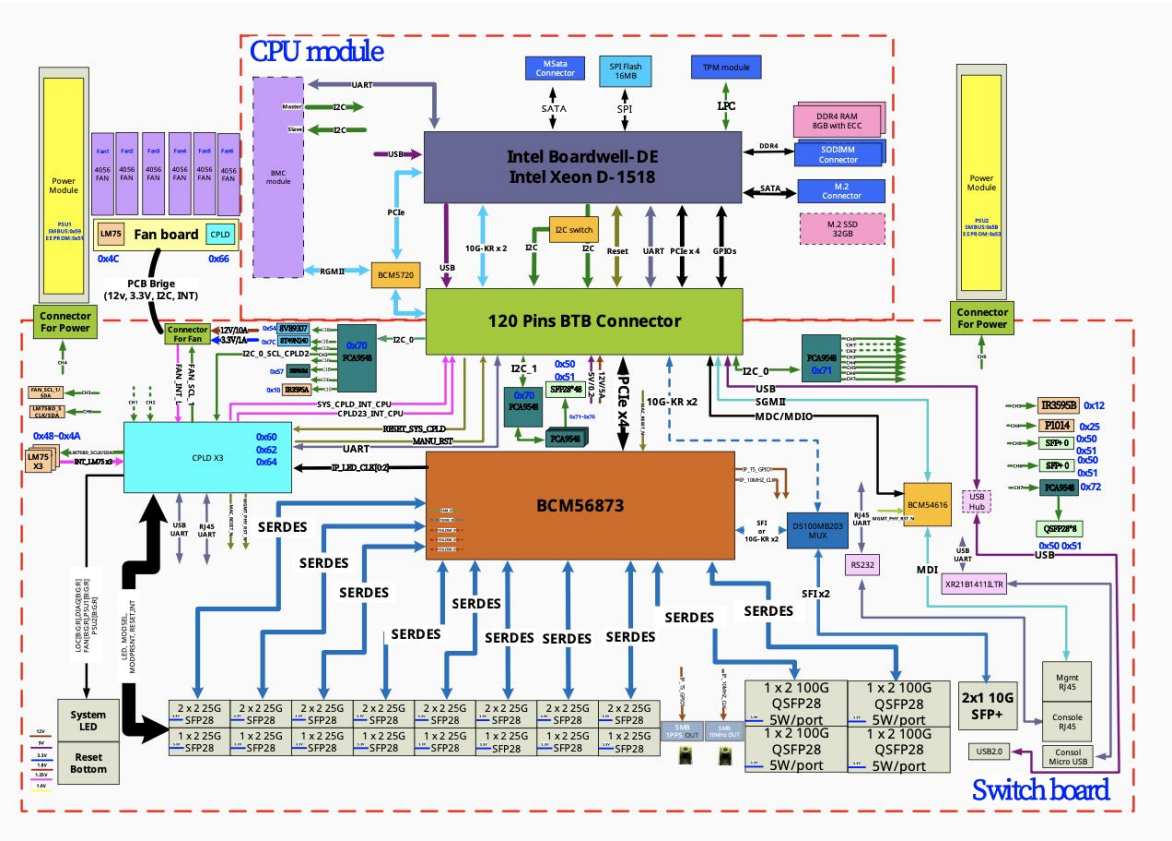
OCP es una comunidad colaborativa centrada en el rediseño de la tecnología de hardware para soportar de manera eficiente las demandas de infraestructura informática.

Certifica hardware sobre el que se ejecuta software SDN.

Podemos hacer una analogía con una PC construida a partir de componentes listos para usar. Así como podemos comprar servidores Dell y HP, también podemos comprar switches preconstruidos (compatible con OCP) de proveedores de switches sin sistema operativo como EdgeCore, Delta y otros.

Este hardware equivalente al software de código abierto y hace posible que cualquiera pueda construir un switch de alto rendimiento, análogo a una PC construida en casa.

SDN - Open Compute Project (OCP)



SDN - Características principales

Características principales de la arquitectura SDN:

- Forwarding basado en flujos.
- Elementos de forwarding simplificados.
- Plano de control separado del plano de datos.
- Las funciones que controlan la red se ejecutan en servidores separados de los switches.
- Control centralizado.
- Red programable a través de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones).